

Documento de Requisitos do Sistema - Gestão de Patrimônio (Grupo 5)

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
25/04/2026	v1	Criação do User storie	Allan Cristian Sant...
25/04/2026	v2	Definição de Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Maria Clara Albuqu...
26/04/2026	v3	Definição das regras de negócio	Artur Luis Vieira de...
27/04/2026	v4	Revisão da Construção e Elaboração da Conclusão	Isabela Ribeiro
25/05/2026	v5	Requisitos de privacidade especificados usando o PCM	Isabela Ribeiro Maria Clara Albuqu...

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Entendimento do Documento	5
1.1.1 Termos e Abreviações	5
1.1.2. Definição de User Stories	5
1.2. Visão Geral do Documento	5
2. Motivação	6
3. Stakeholders	6
3.1. Principais stakeholders	6
3.2. Perfis de usuário	6
4. Histórias de Usuário	6
5. Diagrama Casos de Uso	7
6. Requisitos Funcionais	7
7. Requisitos Não Funcionais	8
8. Requisitos de Privacidade - PCM	9
9. Regras de negócio	10
10. Rastreabilidade	11
10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US	11
10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais	11
10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF)	13
10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais	14
11. Priorização dos requisitos	15
12. Conclusão	16
13. Referências	16
Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	17

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema de migração de patrimônio, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

Como um <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 - xxxx.
- Seção 3 - xxxxx.

2. Motivação

- Foi identificado um gap na gestão de patrimônio do IFPE, onde o uso do sistema SUAP não assegurava a padronização, permitindo que os itens fossem descritos de forma livre. Essa falta de padrão tornou a importação de dados para o novo sistema, SIADS, extremamente difícil, gerando uma base legada que ainda precisa ser migrada e que apresenta dificuldades de uso sempre que consultada
- Permitir que as instituições federais possam migrar suas bases legadas para o SIADS. Pois foi identificado que esse problema é latente em todas as instituições.

3. Stakeholders

3.1. Principais stakeholders

- Giselly - Diretora DGB - Responsável Legal
- Claudeandela - Coord. CMPS - Gestão de tombos
- Marco - Especialista Técnico

3.2. Perfis de usuário

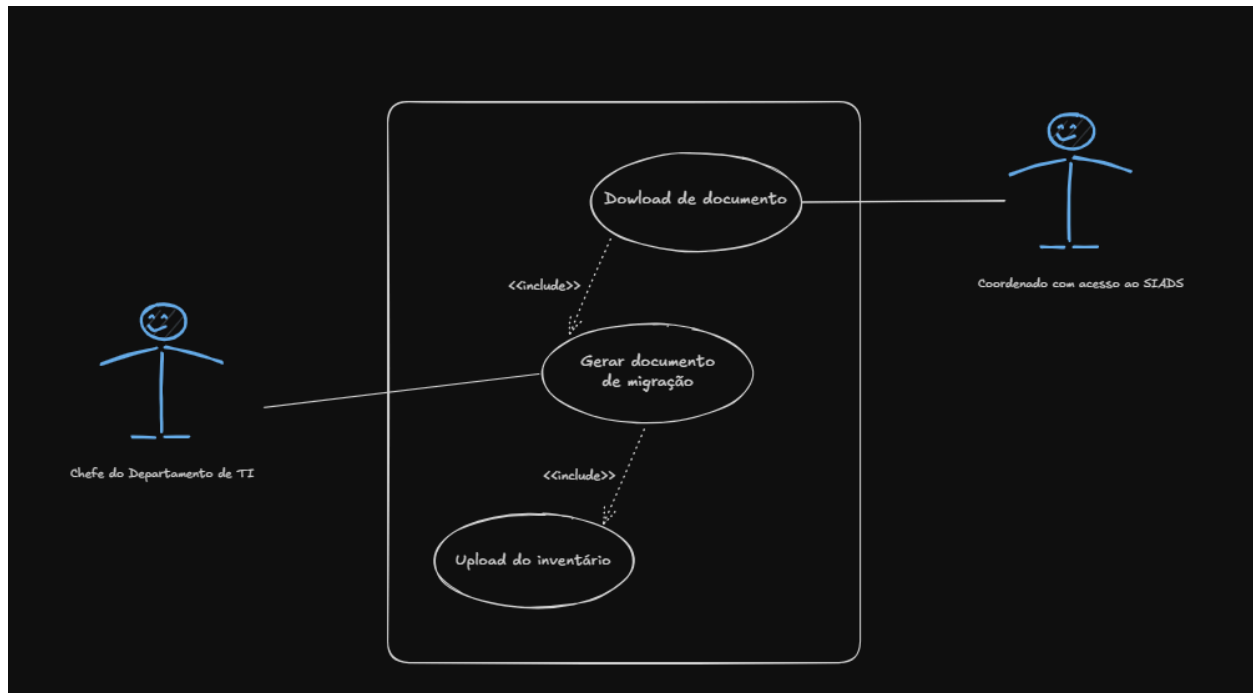
- **Perfil Coordenador:** Detém o acesso exclusivo ao SIADS para a importação e carregamento de informações.
- **Gestores/Chefes de Departamentos:** Responsáveis pela elaboração do inventário local e pela formalização da documentação necessária para o sistema.

4. Histórias de Usuário

- **[US01]** Como Chefe do Departamento de TI, quero realizar o upload do inventário do meu setor, para gerar o arquivo de migração patrimonial padronizado conforme as exigências do SIADS .
 - **[CA01-01]** - O sistema deve validar se o arquivo carregado segue o modelo de colunas esperado.
 - **[CA01-02]** - O sistema deve converter as descrições livres (do antigo SUAP) para o formato aceito pelo SIADS
 - **[CA01-03]** - O sistema deve gerar um arquivo (ex: .csv ou .xlsx) pronto para o carregamento final pelos Coordenadores.

- **[US02]** Como Coordenador, quero realizar o download do arquivo de migração patrimonial padronizado, para carregar esse arquivo no sistema do SIADS.
 - **[CA02-01]** - O sistema deve disponibilizar um arquivo conforme as exigências do SIADS .

5. Diagrama Casos de Uso



6. Requisitos Funcionais

Requisito Funcional	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o upload de arquivos de inventário nos formatos CSV e XLSX oriundos do SUAP.
RF02	O sistema deve validar a estrutura dos arquivos enviados, garantindo a presença e o formato correto das colunas obrigatórias.

RF03	O sistema deve exibir mensagens de erro claras em caso de falhas na validação ou processamento dos dados.
RF04	O sistema deve realizar o mapeamento dos itens existentes para os códigos padronizados do Catmat.
RF05	O sistema deve consultar os dados do Catmat para validação e associação dos códigos.
RF06	O sistema deve consolidar os dados provenientes de diferentes entradas em um único conjunto estruturado de saída.
RF07	O sistema deve gerar um arquivo final estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.
RF08	O sistema deve permitir a exportação do arquivo final nos formatos CSV ou XLSX.
RF09	O sistema deve processar em lote e em paralelo os dados importados.

7. Requisitos Não Funcionais

Requisito Não Funcional	Descrição	Classificação
RNF01	O sistema deve suportar o processamento de grandes volumes de dados sem perda significativa de desempenho, sendo capaz de processar até 1GB.	Requisito de Produto
RNF02	O sistema deve processar os dados em tempo adequado, garantindo eficiência mesmo para arquivos de	Requisito de Produto

	grande porte, não ultrapassando os 5 minutos totais.	
RNF03	O sistema deve garantir a integridade dos dados durante todas as etapas do processamento, assegurando taxa de erro inferior a 0,01% e ausência de perda ou corrupção de dados.	Requisito de Produto
RNF04	O sistema deve estar em conformidade com normas de auditoria e controle (CGU e TCU).	Requisito Externo
RNF05	O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva, adequada para usuários não técnicos.	Requisito de Produto
RNF06	O sistema deve fornecer feedback claro ao usuário durante o processamento, incluindo status, progresso e erros.	Requisito de Produto
RNF07	O sistema deve ser desenvolvido seguindo a metodologia SCRUM	Requisito Organizacional

8. Requisitos de Privacidade - PCM

Identificador	Requisito de Privacidade (PCM)	Descrição do Requisito
---------------	--------------------------------	------------------------

RP01	Exclusão Imediata (Minimização)	O sistema deve destruir todos os dados da memória volátil imediatamente após o encerramento da conexão HTTP de download ou em caso de erro no processamento.
RP02	Criptografia em Trânsito	Toda a comunicação entre o navegador do usuário e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptação (Disclosure).
RP03	Transparência de Efemeridade	A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saída é gravado em disco ou banco de dados.
RP04	Isolamento de Sessão	O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuário não acesse dados de outro.
RP05	Limitação de Metadados	Logs de erro (RF03) não devem registrar o conteúdo das células das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.

9. Regras de negócio

- [RN01] - Unicidade de Patrimônio (Tombo): O sistema deve impedir a inclusão de itens que possuam um número de tombamento (identificador único) já processado no inventário atual ou em cargas anteriores, evitando duplicidade de registros no SIADS.

- [RN02] - Mapeamento Catmat Automático: Todo item de patrimônio enviado deve ser processado pelo algoritmo de mapeamento para receber um código do Catálogo de Materiais (Catmat) correspondente. O sistema deve garantir que nenhum item seja exportado sem uma associação ao Catmat.
- [RN03] - Validação de Estrutura Obrigatória: O upload de arquivos de inventário (CSV ou XLSX) só será aceito se o documento contiver todas as colunas obrigatórias definidas para a importação. Caso faltem colunas, o arquivo deve ser rejeitado integralmente.
- [RN04] - Consolidação de Fontes: O sistema deve permitir que dados de diferentes planilhas setoriais sejam unificados em um único arquivo de saída padronizado, mantendo a integridade das informações de cada departamento.
- [RN05] - Autorização de Acesso ao SIADS: Embora não haja hierarquia de aprovação interna no sistema, apenas o perfil "Coordenador" tem a permissão de baixar o arquivo final formatado para a carga oficial no sistema SIADS.
- [RN06] - Padronização de Saída: O arquivo gerado para exportação deve seguir estritamente o layout (colunas, tipos de dados e delimitadores) exigido pelo sistema SIADS para garantir o sucesso da importação.

10. Rastreabilidade

10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US

Identificador US	Descrição da User Story	Casos de Uso Vinculados
US01	Upload do inventário pelo Chefe de TI para gerar arquivo	Upload do inventário; Gerar documento de migração
US02	Download do arquivo de migração pelo Coordenador	Download de documento

10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Caso de Uso	Requisitos Funcionais Vinculados	Descrição Requisito Funcional
-------------	----------------------------------	-------------------------------

Upload do inventário	RF01	O sistema deve permitir o upload de arquivos de inventário nos formatos CSV e XLSX.
Upload do inventário	RF02	O sistema deve validar a estrutura dos arquivos enviados, garantindo a presença e o formato correto das colunas obrigatórias
Upload do inventário	RF03	O sistema deve exibir mensagens de erro claras em caso de falhas na validação ou processamento dos dados
Gerar documento de migração	RF04	O sistema deve realizar o mapeamento dos itens existentes para os códigos padronizados do Catmat.
Gerar documento de migração	RF05	O sistema deve consultar os dados do Catmat para validação e associação dos códigos.
Gerar documento de migração	RF06	O sistema deve consolidar os dados provenientes de diferentes fontes (planilhas de cada departamento, por exemplo) em um único conjunto estruturado.
Gerar documento de migração	RF07	O sistema deve gerar um arquivo final estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.

Gerar documento de migração	RF09	O sistema deve processar em lote e em paralelo os dados importados.
Download de documento	RF08	O sistema deve permitir a exportação do arquivo final nos formatos CSV ou XLSX.

10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF)

Requisito Funcional	Dependência	Justificativa Lógica
RF01	-	Requisito base (ponto de entrada do sistema).
RF02	RF01	Só é possível validar a estrutura de um arquivo após ele ser carregado.
RF03	RF01 , RF02, RF09	As mensagens de erro dependem das falhas encontradas durante o upload e a validação.
RF05	-	A consulta à base do Catmat é uma integração que pode operar de forma independente do upload de arquivos.
RF09	RF02	O processamento em paralelo dos dados só deve iniciar após a garantia de que a estrutura do arquivo é válida.

RF04	RF05, RF09	O mapeamento precisa dos dados da consulta (RF05) e será executado dentro da rotina de processamento em lote (RF09)
RF06	RF04, RF09	A consolidação junta os dados que foram processados e mapeados com sucesso
RF07	RF06	A formatação final no padrão SIADS exige que os dados já estejam unificados.
RF08	RF07	A exportação/download depende do arquivo final já ter sido gerado.

10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais

Requisito Não Funcional	Requisitos Funcionais Impactados
RNF01 (Grandes volumes s/ perda de desempenho)	RF04 , RF06 , RF07, RF09
RNF02 (Tempo adequado de processamento)	RF04 , RF06 , RF09
RNF03 (Integridade dos dados)	RF02, RF06 , RF07, RF09
RNF04 (Conformidade CGU/TCU)	RF04 , RF07

RNF05 (Interface simples e intuitiva)	RF01 , RF03 , RF08
RNF06 (Feedback claro de status/erros)	RF01 , RF02 , RF03 , RF09

11. Priorização dos requisitos

1. [RF01] - O sistema deve permitir o upload de arquivos de inventário nos formatos CSV e XLSX.
2. [RF02] - O sistema deve validar a estrutura dos arquivos enviados, garantindo a presença e o formato correto das colunas obrigatórias.
3. [RF04] - O sistema deve realizar o mapeamento dos itens existentes para os códigos padronizados do Catmat.
4. [RF05] - O sistema deve consultar os dados do Catmat para validação e associação dos códigos.
5. [RF07] - O sistema deve gerar um arquivo final estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.
6. [RNF02] - O sistema deve processar os dados em tempo adequado, garantindo eficiência mesmo para arquivos de grande porte.
7. [RNF03] - O sistema deve garantir a integridade dos dados durante todas as etapas do processamento.
8. [RNF04] - O sistema deve estar em conformidade com normas de auditoria e controle (CGU e TCU).

Requisito	Prioridade
RF01	Alta
RF02	Alta
RF03	Baixa
RF04	Alta
RF05	Alta
RF06	Media

RF07	Alta
RF08	Media
RF09	Media
RNF01	Media
RNF02	Alta
RNF03	Alta
RNF04	Alta
RNF05	Media
RNF06	Baixa
RNF07	Media

12. Conclusão

Este Documento de Requisitos consolida a visão técnica e funcional necessária para solucionar o gargalo histórico da migração patrimonial do IFPE para o SIADS. Ao focar na automação do mapeamento de descrições inconsistentes, a solução proposta deixa de ser apenas um utilitário de TI para tornar-se uma ferramenta de conformidade legal e segurança institucional.

A implementação destes requisitos garantirá a transparência exigida pelos órgãos de controle (CGU/TCU), eliminando o 'lixo de dados' do inventário legado e mitigando o risco de sanções administrativas e multas pessoais à gestão. Por fim, a arquitetura desacoplada aqui especificada assegura que o valor gerado possa ser escalado para outras instituições federais que enfrentam desafios idênticos, promovendo a eficiência na gestão do patrimônio público nacional

13. Referências

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

ID:	[UC_001]
Nome do caso de uso	Upload do inventário
Precondições:	O usuário deve ter o documento do inventário para carregar
Fluxo Principal	1. Esse caso de uso se inicia quando o usuário deseja carregar o inventário no sistema 2. Sistema disponibiliza uma interface para ele carregar o arquivo do tipo csv ou xls 3. O usuário clica no botão de upload 4. O usuário seleciona o arquivo do inventário para upload 5. O sistema valida se o arquivo segue os padrões esperados pela regra de negócio [RN03] 6. O sistema carrega o documento 7. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	a. Fluxo alternativo 1 - Alternativa ao passo 5 5a.1 O sistema verifica que a regra RN03 não é satisfeita 5a.2 O sistema emite o alerta "Documento não satisfaz o padrão esperado" 5a.3 Retorna ao passo 2
Pós-condições:	O sistema tem o documento carregado.
Regra de negócio:	[RN03]

Requisitos não-funcionais:	[RNF05]
-----------------------------------	---------

ID:	[UC_002]
Nome do caso de uso	Gerar documento de migração
Precondições:	O documento do inventário deve está carregado no sistema
Fluxo Principal	1.<<include>> [UC_001] 2. Sistema habilita a opção "Gerar documento" 3. Usuário seleciona a opção "Gerar documento" 4. Sistema processa o documento 5. Sistema consulta os dados do Catmat para validação e associação dos códigos, seguindo a regra de negócio [RN02]. 6. Sistema faz o mapeamento para os códigos do Catmat 7. Sistema gera um arquivo padrão exigido pelo SIADS seguindo a regra de negócio [RN06] 8. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	a.Fluxo alternativo 1 - Alternativa ao passo 5 5a.1 O sistema verifica que a regra RN02 não é satisfeita 5a.2 O sistema deve encerrar o processamento. 5a.2 O sistema emite o alerta "Com a lista de itens que não foram encontrados, solicitando remoção" 5a.3 Retorna para início da <<include>> [UC_001]
Pós-condições:	O sistema vai disponibilizar para download o arquivo de migração

Regra de negócio:	[RN02],[RN06]
Requisitos não-funcionais:	[RNF01],[RNF02],[RNF03],[RNF06]

ID:	[UC_003]
Nome do caso de uso	Download do documento de migração
Precondições:	O documento de migração está disponível
Fluxo Principal	1.<<include>> [UC_002] 2. Usuário selecionar a opção de "Baixar arquivo" 3. Usuário salvar arquivo na sua máquina. 4. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	
Pós-condições:	O usuário vai ter o documento baixado
Regra de negócio:	[RN04], [RN06]
Requisitos não-funcionais:	[RNF05],[RNF06]